HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Tema 1: Números Reales & Finanzas

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Halla la fracción generatriz irreducible de los siguientes números decimales: a) $3,45$ • b) $2,\widehat{6}$ • c) $1,4\widehat{2}$.

Sol: $\frac{69}{20}$; $\frac{8}{3}$; $\frac{64}{45}$

2 El precio de una reparación mecánica sin impuestos es de 350 €. Si se le aplica el 21% de IVA general, calcula cuánto dinero supone el impuesto y cuál es el precio final a pagar.

Sol: $73,50$ € ; $423,50$ €

3 Un teléfono móvil cuesta 420 €, pero está rebajado un 15%. Calcula directamente el precio rebajado utilizando el índice de variación.

Sol: 357 €

4 Escribe en notación científica:
a) $450.000.000$ (habitantes aprox. de la Unión Europea)
b) $0,000038$ g (masa de una partícula microscópica).

Sol: $4,5 \cdot 10^{8}$; $3,8 \cdot 10^{-5}$ g

5 Depositamos 2.000 € en un plazo fijo al 3% de interés simple anual durante 4 años. ¿Qué intereses totales recibiremos y cuál será el capital final acumulado?

Sol: 240 € de intereses ; 2.240 € acumulados

6 En un instituto de Cantabria hay 680 alumnos matriculados. Si 238 participan en actividades deportivas extraescolares, ¿qué porcentaje de los alumnos del centro realiza deporte?

Sol: 35%

7 Una chaqueta deportiva ha costado 72 € tras aplicársele un descuento del 20%. ¿Cuál era su precio original antes de estar rebajada?

Sol: 90 €

8 Una factura con el 21% de IVA incluido asciende a un total de 484 €. Halla la base imponible (precio sin IVA) y el importe del impuesto.

Sol: 400 € ; 84 €

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 El precio del combustible subió un 12% en enero y bajó un 8% en febrero. Si a principios de año el litro costaba $1,50$ €, ¿cuál es su precio al finalizar febrero? ¿Qué variación porcentual global ha tenido?

Sol: $1,5456$ €/litro ; $1,55$ € ; $3,04\%$

10 Una tienda de ropa ofrece en las segundas rebajas un 20% de descuento adicional sobre artículos que ya tenían una rebaja del 30%. ¿Qué porcentaje total de descuento real se está aplicando?

Sol: $0,56$; 44%

11 Tres socios aportan a un proyecto 3.000 €, 5.000 € y 7.000 € respectivamente. Al cabo de un año obtienen un beneficio conjunto de 9.000 €. ¿Cuánto beneficio le corresponde a cada uno de forma directamente proporcional a su aportación?

Sol: 1.800 € ; 3.000 € ; 4.200 €

12 Un premio de 1.100 € se reparte entre dos conserjes de forma inversamente proporcional a los días que faltaron al trabajo: 2 días y 3 días. ¿Cuánto recibe cada uno?

Sol: 660 € ; 440 €

13 Calcula reduciendo a exponente común: $(4,5 \cdot 10^7) + (3,8 \cdot 10^6) - (2 \cdot 10^5)$.

Sol: $4,86 \cdot 10^7$

14 ¿Durante cuántos años debemos mantener un capital de 5.000 € colocado al 4% de interés simple anual para obtener unos intereses de 600 €?

Sol: 3 años

15 Invertimos 6.000 € a un tipo de interés compuesto del $3,5\%$ anual durante 5 años. Calcula el capital final acumulado y los intereses netos generados.

Sol: $7.126,12$ € ; $1.126,12$ €

16 Se depositan 10.000 € durante 10 años al 5% anual. Compara el capital final si se aplica: a) interés simple, b) interés compuesto. ¿Qué diferencia de dinero supone?

Sol: 15.000 € ; $16.288,95$ € ; $1.288,95$ €

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Si la tasa media de inflación durante los últimos 3 años ha sido del 4% anual, ¿cuánto cuesta hoy un servicio que hace 3 años costaba 80 €?

Sol: $89,99$ € ; 90 €

18 El sueldo bruto mensual de un trabajador es de 1.850 €. En su nómina se le retiene un $6,35\%$ de cuotas de Seguridad Social y un 14% de IRPF. ¿Cuál es el sueldo neto que recibe en su cuenta bancaria?

Sol: $1.473,52$ € ; $1.473,53$ €

19 ¿Qué capital debemos depositar hoy al 4% de interés compuesto anual para reunir 10.000 € dentro de 6 años?

Sol: $7.903,15$ €

20 Compramos un televisor que cuesta $800\ €$ al contado. La tienda ofrece pagarlo en 12 mensualidades de $75\ €$. ¿Qué recargo total en euros nos cobran por aplazar el pago y qué porcentaje de interés supone sobre el precio original?

Sol: $100\ €\ ;\ 12,5\%$

21 Un banco abona un 4% de interés nominal anual liquidable semestralmente. Si depositamos $5.000\ €$ durante 2 años, ¿cuál será el capital final al capitalizar dos veces al año?

Sol: $5.412,16\ €$

22 Un pequeño comercio de Santander compra género por valor de $12.000\ €$ sin IVA. Le cargan el 21% de IVA. Paga el 40% al contado y para el resto solicita un crédito al 5% de interés simple a devolver en 18 meses. ¿Cuánto pagará en total por la mercancía incluidos impuestos e intereses de financiación?

Sol: $15.173,40\ €$